

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II

3.6 Latihan

Dosen Pengampu:

1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001
2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020



Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Latihan 1 (Pemahaman Jaringan): Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan Station (STA) pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode Access Point (AP)?

Jawaban:

mode Station (STA) dipakai supaya NodeMCU bisa terhubung ke internet/router yang sama dengan HP kita, jadi data bisa dikirim ke cloud dan HP kita tetap punya koneksi internet tanpa harus terbebani memancarkan Wi-Fi sendiri.

Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry): Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:

- i. Menampilkan Kelembapan: Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong>%</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman *web*.
- ii. Tombol Dinamis Tunggal (*Toggle Button*): Ubah antarmuka agar hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal yang statusnya adaptif mengikuti kondisi LED saat ini:
 - Jika LED sedang OFF, tombol menampilkan tulisan "NYALAKAN (ON)" (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.
 - Jika LED sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "MATIKAN (OFF)" (warna merah) dan mengarahkan aksi ke `/relay/off`.

(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti `%RELAY_BUTTON%`, lalu di fungsi `handleRoot()`, periksa status pin relay/LED menggunakan `digitalRead(relayPin)` sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).

Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi `handleRoot()` yang Anda ubah!

Jawaban:

i. Menampilkan Kelembapan:

1. Di dalam HTML (index_html)

Tambahkan baris kelembapan dengan *placeholder* %HUMIDITY% tepat di bawah suhu.

Code:

```
<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
```

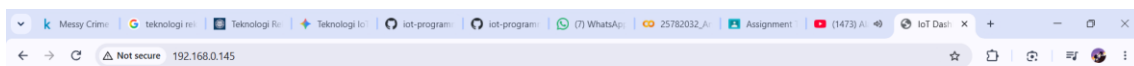
2. Di fungsi handleRoot()

Ubah fungsi handleRoot() agar membaca kelembapan pakai dht.readHumidity() dan mengganti teks %HUMIDITY% dengan nilainya:

Code:

```
float h = dht.readHumidity();  
if (isnan(h)) {  
    html.replace("%HUMIDITY%", "--");  
} else {  
    html.replace("%HUMIDITY%", String(h));  
}
```

Tampilan web (Menampilkan Kelembapan)



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **2.40** Celcius

Kelembapan: **22.80** %

Kendali Relay

ON

OFF

ii. Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button):

code:

```
<h2>Kendali Relay</h2>
```

```
    %RELAY_BUTTON%
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
void handleRoot() {
```

```
    String html = index_html;
```

```
    float t = dht.readTemperature();
```

```
    float h = dht.readHumidity();
```

```
    if (isnan(t)) {
```

```
        html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
```

```
    } else {
```

```
        html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
```

```
    }
```

```
    if (isnan(h)) {
```

```
        html.replace("%HUMIDITY%", "--");
```

```
    } else {
```

```
        html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
```

```
    }
```

```
    // Pengecekan kondisi Relay/LED untuk tombol dinamis
```

```
    if (digitalRead(relayPin) == HIGH) {
```

```
        // Jika relay ON, tampilkan tombol Merah (MATIKAN)
```

```
        html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href=\"/relay/off\"><button class=\"btn-off\">MATIKAN (OFF)</button></a>");
```

```
    } else {
```

```
// Jika relay OFF, tampilkan tombol Hijau (NYALAKAN)

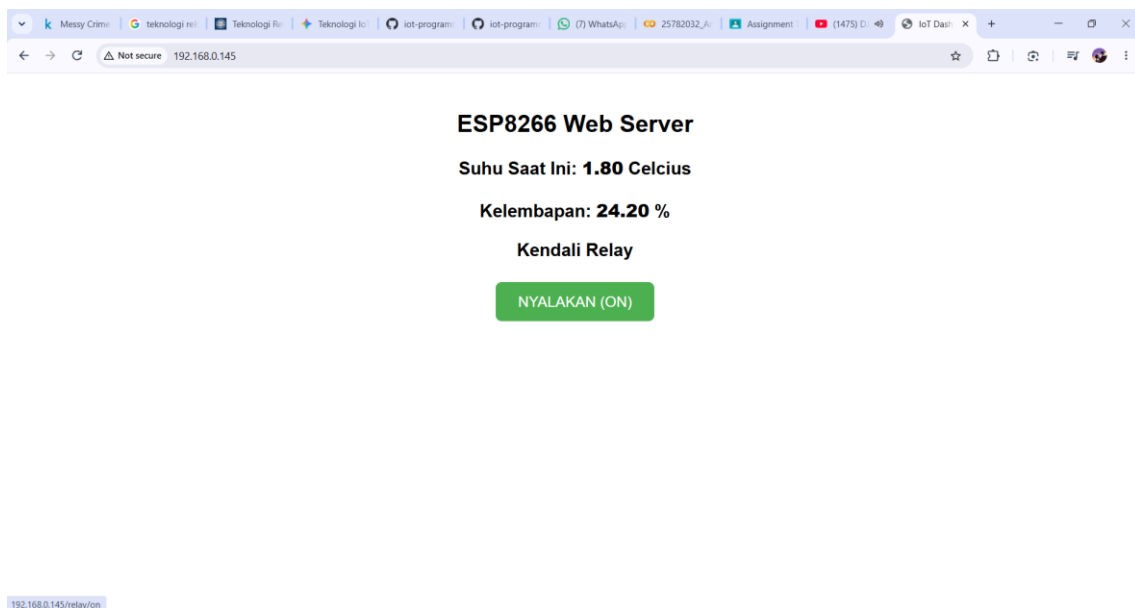
    html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>");

}

server.send(200, "text/html", html);

}
```

Tampilan web Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button):



Latihan 3 (Analisis Kode Client): Pada Praktikum 2, Serial Monitor Client mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh Serial Monitor Anda jika ternyata NodeMCU Server teman Anda mendadak kehilangan daya (offline)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

Jawaban:

Jika NodeMCU Server mendadak kehilangan daya (offline), Serial Monitor pada NodeMCU Client akan mencetak nilai negatif, yaitu:

HTTP Response code: -1

Alasannya:

1. **Kegagalan Koneksi Jaringan:** Saat NodeMCU Server mati, IP Address tujuan 192.168.0.145 sudah tidak aktif atau tidak terjangkau lagi di jaringan Wi-Fi.
2. **Kode Error Internal:** Nilai -1 ini bukan kode respon HTTP standar (seperti 200 OK atau 404 Not Found), melainkan kode error internal dari library ESP8266HTTPClient (status HTTPC_ERROR_CONNECTION_REFUSED / HTTPC_ERROR_READ_TIMEOUT).
3. **Proses pada Fungsi http.GET():** Karena Server tidak memberikan balasan atau konfirmasi koneksi saat dipanggil, fungsi http.GET() menganggap koneksi tersebut gagal/terputus dan langsung mengembalikan nilai minus.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi conditional block if di Praktikum 2 sehingga Client mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

Jawaban:

Untuk mengubah logika pada NodeMCU Client agar mengirimkan *request* HTTP hanya saat sensor DHT membaca suhu di atas 35°C, blok pengondisian if di dalam fungsi loop() perlu disesuaikan dengan mengganti pembacaan LDR menjadi pembacaan dari sensor DHT.